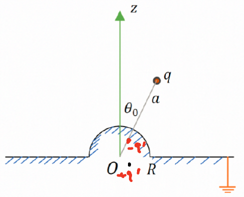
【题五】

考虑如图所示的边界，无穷大的导体平面上有一个半球形的凸起（仍然是导体），其半径为R，整个导体接地，上半空间为真空。以球心为极点，竖直向上为极轴，建立球坐标系。现在我们在$(a,\theta_0,0)$处（$a>R, 0<\theta_0<\frac{\pi}{\ }$）放置一个电量为$q$的点电荷。



（1）求出这个系统的静电能（以无穷远处为势能零点）。$-q$

（2）现在考虑远离电荷分布区域的场点(r,θ,ϕ)（$r\gg R, r\gg a, \theta<\frac{\pi}{2}$），求出该场点的电势近似展开式，展开到正比于$\frac{1}{r^3}$的项。

（3）如果点电荷的位置是$(a,\theta_0,\phi_0(t))$，其中$\phi_0(t)=\omega t$.试求Z轴上很远（$z\gg R,a$）的地方距离Z轴ρ处的磁感应强度角向分量B_ϕ，这里$\rho\ll z$，且可以将ω视为较大的角速度。这里我们暂时不考虑电磁扰动传播的时间。

（4）若考虑电磁扰动传播带来的延迟，上述结果还成立吗？若不成立请说明理由。简述即可。

可能有用的公式：

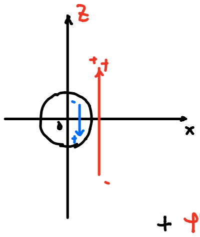
真空麦克斯韦方程组中的一个$\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$，当$|x|\ll$ 时，近似到x^2阶，有

$$(1+x)^\alpha\approx1+\alpha x+\frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)x^2$$

(1) $E=\sum\frac{1}{2}qU=\frac{1}{2}q\cdot\left(\frac{-Kq'}{a-r^2/a}+\frac{Kq'}{\left((\frac{r^2}{a})^2+q^2-2\cos2\theta_0\frac{r^2}{a}\cdot q\right)^{1/2}}-\frac{Kq}{2a\cos\theta_0}\right)$

$q'=q\cdot r/a$.

(2) $\varphi\sim\frac{1}{r^3}$ $p\sim\frac{1}{r}$ $p\sim\frac{1}{r^2}$. 四极子



$\sum p=0$

$\varphi(\vec{r})=\int\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(x,y,z)}{|\vec{r}-(x,y,z)|}dxdydz$

$\varphi^{(0)}$ $\varphi^{(1)}$

$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\int\frac{\rho\,dV}{|\vec{r}|}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\int\frac{\hat{r}\cdot(x,y,z)\,\rho\,dV}{r^2}$

$+\varphi^{(2)}$

$f(x,y,z)=f(0,0,0)+\frac{\partial f}{\partial x}x+\frac{\partial f}{\partial y}y+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot z$

$+\frac{1}{2!}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}x^2+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}y^2+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}\cdot z^2+\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\cdot2xy+\dots\right)$

$\frac{1}{\sqrt{(r_x-x)^2+(r_y-y)^2+(r_z-z)^2}}\to\frac{\partial f}{\partial x}:\ \frac{(r_x-x)}{(\quad)^{3/2}}$

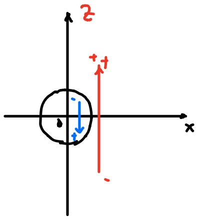
$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}:\ \frac{-1}{(\quad)^{3/2}}+(-\frac{3}{2})\frac{(r_x-x)(-2)(r_x-x)}{(\quad)^{5/2}}$

$x\to0$ $\left(-\frac{1}{r^3}+\frac{3r_x^2}{r^5}\right)$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ $(-\frac{3}{2})\frac{(r_x-x)(r_y-y)(-2)}{(\quad)^{5/2}}\to\frac{3xy}{r^5}$

$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\int\frac{-r^2+3r_x^2}{r^5}\cdot\frac{1}{2}\cdot\rho x^2dV+C.C.$

$+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{3xy}{r^5}\cdot\rho xy\,dV+C.C.$



$\int\rho x^2dv=0$

$\int\rho z^2dv=0$

$\int\rho xz\,dV=q\cdot a\cos\theta\,a\sin\theta\cdot2$

$-q\cdot\frac{r}{a}\cdot\frac{r^2}{a}\cos\theta_0\cdot\frac{r^2}{a}\sin\theta_0\cdot2$.

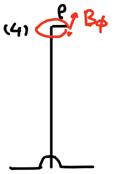
$=2q\cdot(a^2-\frac{r^5}{a^3})\cos\theta_0\sin\theta_0$.

$\vec{r}=(r\cos\theta, r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta.\sin\varphi)$

$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r^5}\cdot3.\ r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cos\varphi.\ 2q\cdot(a^2-\frac{r^5}{a^3})\cdot\cos\theta_0\cdot\sin\theta_0$.

$\varphi^{(1)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r^4}\cdot r\cos\theta\cdot(q\cdot2a\cos\theta_0-q\cdot\frac{r}{a}\cdot2a\cdot\frac{r^2}{a}\cos\theta_0)$

(4)

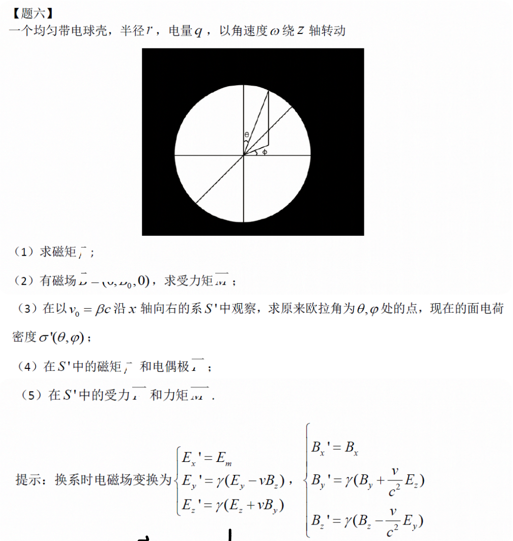


$\Rightarrow B_\phi.2\pi\rho=\pi\rho^2\cdot\frac{\partial E_z}{\partial t}$

$\frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial t}=0$ ×

$\nabla\times\vec{B}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$. 电磁波.

$\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\neq0$



【题六】

一个均匀带电球壳，半径r，电量q，以角速度ω绕z轴转动

（1）求磁矩$\vec{\mu}$；

（2）有磁场$\vec{B}=(0,B_0,0)$，求受力矩$\vec{M}$；

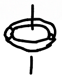
（3）在以$v_0=\beta c$沿x轴向右的系S'中观察，求原来欧拉角为θ,φ处的点，现在的面电荷密度$\sigma'(\theta,\varphi)$；

（4）在S'中的磁矩$\vec{\mu}$和电偶极$\vec{p}$；

（5）在S'中的受力$\vec{F}$和力矩$\vec{M}$．

提示：换系时电磁场变换为$\begin{cases}E_x'=E_m\\E_y'=\gamma(E_y-vB_z)\\E_z'=\gamma(E_z+vB_y)\end{cases}$，$\begin{cases}B_x'=B_x\\B_y'=\gamma(B_y+\frac{v}{c^2}E_z)\\B_z'=\gamma(B_z-\frac{v}{c^2}E_y)\end{cases}$

(1) $\vec{\mu}=\frac{q}{2m}\cdot\vec{L}$

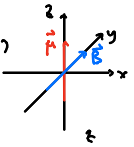


$\mu=\frac{q\omega}{2\pi}\cdot\pi r^2=\frac{q}{2}\cdot\omega r\cdot r$

$L=m\cdot\omega r\cdot r$

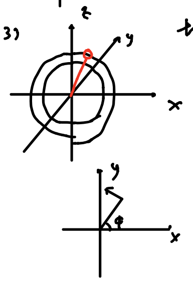
$\vec{\mu}=\frac{q}{2m}\cdot\frac{2}{3}mr^2\omega\cdot\hat{z}=\frac{1}{3}qr^2\omega\ \hat{z}$

(2)



$\vec{M}=\vec{\mu}\times\vec{B}=-B_0\cdot\frac{1}{3}qr^2\omega\cdot\hat{x}$

(3)



地系 厚t. ρ. $\rho t=\sigma=\frac{q}{4\pi r^2}$

$\vec{j}=\rho\omega(-r\sin\theta\cdot\sin\phi,\ r\sin\theta\cdot\cos\phi,0)$

$$j^\mu=\begin{bmatrix}\rho c\\-\rho\omega r\sin\theta\sin\phi\\\rho\omega r\sin\theta\cos\phi\\0\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 新点：

$$\begin{cases}\rho'c=\gamma(\rho c+\beta\cdot\rho\omega r\sin\theta\sin\phi)\\j_x'=\gamma(-\rho\omega r\sin\theta\sin\phi-\beta\rho c)\\j_y'=\rho\omega r\sin\theta\cos\phi\\j_z'=0\end{cases}$$

压扁球壳求新厚度

$$\begin{cases}\frac{\gamma^2x^2}{r^2}+\frac{y^2}{r^2}+\frac{z^2}{r^2}=1 & 内\\\frac{\gamma^2x^2}{r^2}+\frac{y^2}{r^2}+\frac{z^2}{r^2}=1+2\frac{t}{r} & 外\end{cases}$$

$x=\frac{r}{\gamma}\cdot\sin\theta\cdot\cos\phi.\quad y=r\sin\theta\sin\phi.\quad z=r\cos\theta$

$\hat{n}\parallel(\gamma^2\cdot x,y,z).$

$\hat{n}=\frac{(\gamma^2x,y,z)}{\sqrt{(\gamma^2x)^2+y^2+z^2}}$，新厚$t'$

$\frac{\gamma^2}{r^2}\cdot(x+n_x\cdot t')^2+\frac{1}{r^2}(y+n_yt')^2+\frac{1}{r^2}\cdot(z+n_zt')^2=1+2\frac{t}{r}$

$\frac{\gamma^2}{r^2}\cdot(x+n_x\cdot t')^2+\frac{1}{r^2}(y+n_yt')^2+\frac{1}{r^2}\cdot(z+n_zt')^2=1+2\frac{t}{r}$

$\frac{\gamma^2}{r^2}\cdot x^2\cdot(\cancel{1}+2\frac{n_xt'}{x})+\frac{1}{r^2}\cdot y^2(\cancel{1}+2\frac{n_yt'}{y})+\frac{1}{r^2}z^2(\cancel{1}+2\frac{n_zt'}{z})=1+\frac{2t}{r}$

$\Rightarrow\cancel{2}t'\cdot(\frac{\gamma^2}{r^{\cancel{2}}}\cdot x\cdot n_x+\frac{y}{r^2}n_y+\frac{z}{r^2}n_z)=\cancel{2}\frac{t}{\cancel{r}}$

$$\Rightarrow t'=t\frac{1}{\frac{\frac{x}{r^2}\gamma^2x+\frac{y}{r^2}y+\frac{z}{r^2}z\ =1}{\sqrt{\frac{(\gamma^2x)^2}{r^2}+\frac{y^2}{r^2}+\frac{z^2}{r^2}}}}$$

$=t\cdot\sqrt{\gamma^2\sin^2\theta\sin^2\phi+\sin^2\theta\cdot\cos^2\phi+\cos^2\theta}$

$=t\cdot\sqrt{(\gamma^2-1)\sin^2\theta\sin^2\phi+1}$

$\sigma'=\rho't'$

$=\gamma(1+\beta\cdot\frac{\omega r}{c}\sin\theta\sin\phi)\sigma\sqrt{(\gamma^2-1)\sin^2\theta\sin^2\phi+1}$

(4)

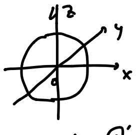
$$\begin{cases}\varepsilon_0E_x'=E_x\varepsilon_0\\\varepsilon_0E_y'=\gamma(E_y\varepsilon_0-\frac{vB_z}{c^2\mu_0})\\\varepsilon_0E_z'=\gamma(E_z\varepsilon_0+\frac{vB_y}{c^2\mu_0})\end{cases}\qquad\begin{cases}\frac{1}{\mu_0}B_x'=B_x\frac{1}{\mu_0}\\\frac{1}{\mu_0}B_y'=\gamma(B_y\frac{1}{\mu_0}+\frac{v}{\cancel{c^2}}E_z\varepsilon_0)\\\frac{1}{\mu_0}B_z'=\gamma(B_z\frac{1}{\mu_0}-\frac{v}{\cancel{c^2}}E_y)\varepsilon_0\end{cases}$$

电荷 vs 自由电荷. 变换形式相同.

$$\begin{cases}D_x'=D_x\\D_y'=\gamma(D_y-\frac{v}{c^2}H_z)\\D_z'=\gamma(D_z+\frac{v}{c^2}H_y)\end{cases}\qquad\begin{cases}H_x'=H_x\\H_y'=\gamma(H_y+v\cdot D_z)\\H_z'=\gamma(H_z-vD_y)\end{cases}$$

相减 $\varepsilon_0E=D-\mathcal{P}$ $\qquad\frac{B}{\mu_0}=H+M.$

$$\begin{cases}+\mathcal{P}_x'=+\mathcal{P}_x\\+\mathcal{P}_y'=\gamma(+\mathcal{P}_y+\frac{v}{c^2}M_z)\\+\mathcal{P}_z'=\gamma(+\mathcal{P}_z-\frac{v}{c^2}M_y)\end{cases}\qquad\begin{cases}M_x'=M_x\\M_y'=\gamma(M_y-v\mathcal{P}_z)\\M_z'=\gamma(M_z+v\mathcal{P}_y)\end{cases}$$



$$\begin{cases}\vec{\mathcal{P}}=0\\\vec{M}=\hat{z}r\sigma_0\omega\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\mathcal{P}_x'=0\\\mathcal{P}_y'=\gamma(0+\frac{v}{c^2}\cdot r^2\sigma_0\omega)\\\mathcal{P}_z'=0\end{cases}\quad\begin{cases}M_x'=0\\M_y'=0\\M_z'=\gamma\cdot r\sigma_0\omega\end{cases}$$

$\vec{m}'=\frac{V}{\gamma}\cdot M_z'\hat{z}=V\cdot r^2\sigma_0\omega=\frac{1}{3}q\omega r^2\hat{z}$

$\vec{p}'=\frac{v}{c^2}\omega\cancel{r^2}\cdot\frac{q}{\cancel{4\pi r^2}}\frac{\cancel{4}}{3}\cancel{\pi}r=\frac{v\cdot\omega r}{c^2}\cdot q\cdot r\cdot\hat{y}$

(5) $\vec{B}'=\gamma B_0\hat{y}$

$\vec{E}'=\gamma\cdot V\cdot B_0\cdot\hat{z}$

$\vec{M}'=\vec{m}'\times\vec{B}'+\vec{p}'\times\vec{E}'$

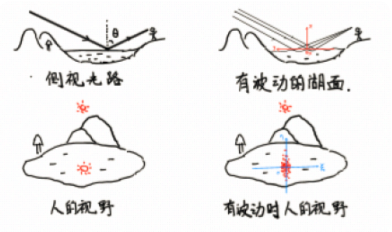
$=-\hat{x}\cdot\gamma(1-\frac{v^2}{c^2})B_0\frac{1}{3}q\omega r^2$

$=-\hat{x}\frac{1}{\gamma}\cdot B_0\frac{1}{3}q\omega r^2$

【题七】

鹏鹏老师在湖边观察落日，当湖面完全静止的时候倒影几乎是一个光点，但是湖面有波浪的时候，倒影几乎总是一个长轴指向太阳方向的椭圆。我们将建立一个简易的模型解释这个现象。取一阶小量近似。

先建立湖面的模型，以平静湖面上能进入人眼的光线的入射点为原点，竖直向上为z轴，平面中指向太阳为y轴，建立立体直角坐标架。设水波振幅足够小，在(x,y)附近的水面可以写为$z(x,y)=A\cos(k_x x+k_y y-\omega t)$，其中$k_x{}^2+k_y{}^2=(\frac{2\pi}{\lambda})^2$，$A\ll\lambda$，计算中取$A=0.1\text{m},\lambda=10\text{m}$，对于不同$x,y$处，$(k_x,k_y)$波矢大小几乎不变，但方向会随机分布，即在$(x,y)$附近，水面可以视为一小块平面镜，不同地方的平面镜方向会随机分布。


θ
侧视光路
有波动的湖面.
人的视野
有波动时人的视野

（1）取$t=0$时刻，用k_x,A,φ表示在(x,y)附近的水面的单位法向量(n_x,n_y,n_z)中的n_x；

（2）接（1），求n_y；

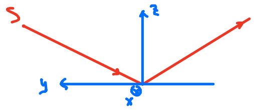
（3）接（1），求n_z；

（4）考虑不同地方水面k_x,k_y,φ的随机分布，水面法向量分布在$n_x\sim n_x+dn_x,n_y\sim n_y+dn_y$的概率为$dp=f(n_x,n_y)dn_xdn_y$，用$A,\lambda$表达$f(n_x,n_y)$。

（5）再建立光路模型，将阳光视为以θ角入射的平行光，在人的视野中以视角为坐标轴，水平方向偏角为ξ，向上偏角为η，平静湖面倒影为原点，建立坐标架。将水面视为局域的镜面。计算法向为$(n_{x1},n_{y1},n_{z1}),n_{x1},n_{y1}\ll 1$的水面对应的反射光对应人眼中的视角$(\xi_0,\eta_0)$中的$\xi_0$，用$n_{x1},n_{y1},\theta$表示；

（6）接（5），求η_0；

（7）接（5）在视角$\xi\sim\xi+d\xi,\eta\sim\eta+d\eta$范围内，有反射光线的概率为$dp=g(\xi,\eta)d\xi d\eta$，其中$\xi,\eta\ll$ ，用$\xi,\eta,A,\lambda,\theta$表达$g(\xi,\eta)$。



$z(x,y)$ $\qquad$ $Ak\ll 1$

$z=A\cos(k_x x+k_y y)$

$\hat n \parallel \left(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},1\right)=(-\overset{A}{k_x}\sin(\ ),-\overset{A}{k_y}\sin(\ ),1)$

$\simeq(-k_xA\sin(k_xx+k_yy),-k_yA\sin(k_xx+k_yy),1)$

$k_x^2+k_y^2\ll k^2.$

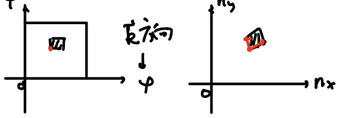
(2) $dp=\frac{1}{2\pi}d\varphi\cdot\frac{1}{2\pi}d\phi.$ $\qquad k_x=k\cos\varphi$, $k_y=k\sin\varphi.$

相应 ϕ.

$dp=\frac{1}{2\pi}d\varphi\frac{1}{2\pi}d\phi=f(n_x,n_y)\,dn_x\,dn_y$

$n_x=-kA\cdot\cos\varphi\cdot\sin(k_xx+k_yy+\phi)$

$n_y=-kA\sin\varphi\sin(k_xx+k_y+\phi)$



$d\phi d\varphi\sim\left(\frac{\partial n_x}{\partial\varphi},\frac{\partial n_y}{\partial\varphi}\right)\times\left(\frac{\partial n_x}{\partial\phi},\frac{\partial n_y}{\partial\phi}\right)d\varphi\,d\phi.$

$=\frac{\partial n_x}{\partial\varphi}\frac{\partial n_y}{\partial\phi}-\frac{\partial n_y}{\partial\varphi}\cdot\frac{\partial n_x}{\partial\phi}$

$=+kA\sin\varphi\sin\square\cdot(-kA)\cdot\sin\varphi\cdot\cos\square$

$-\cdot(-kA)\cos\varphi\sin\square\,(-kA)\cdot\cos\varphi\cos\square$

$=-(kA)^2\cdot\sin\square\cdot\cos\square.$

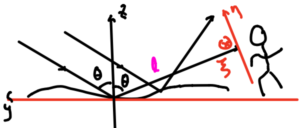
$\frac{1}{4\pi^2}=\left|-(kA)^2\cdot\sin\square\cdot\cos\square\cdot\right|f(n_x,n_y).$

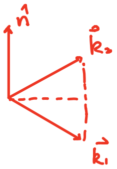
$=\left|(kA)^2\frac{1}{2}\sin(2(k_xx+k_yy+\phi))\right|f(n_x,n_y).$

$\begin{bmatrix}\varphi\\\phi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\pi-\varphi\\\phi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varphi\\\phi+\pi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\pi-\varphi\\\phi+\pi\end{bmatrix}$ 对应相同 n_x,n_y.

$f(n_x,n_y)=\frac{1}{\pi^2}\cdot\frac{1}{k^2A^2\left|\frac{1}{2}\sin(2k_xx+2k_yy+2\phi)\right|}$

$=\frac{1}{\pi^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{n_x^2+n_y^2}\cdot\sqrt{(kA)^2-n_x^2-n_y^2}}$





入: $(0,-\sin\theta,-\cos\theta)=\vec k_1$

$\hat n$: (n_x,n_y,n_z)

$\vec k_2=\vec k_1+\lambda\hat n$

$-\vec k_1\cdot\hat n=\vec k_2\cdot\hat n=\vec k_1\cdot\hat n+\lambda$; $\lambda=-2\vec k_1\cdot\hat n$

$\Rightarrow\vec k_2=\vec k_1-2(\vec k_1\cdot\hat n)\hat n$ $\qquad \vec k_1\cdot\hat n=-\sin\theta\,n_y-\cos\theta$

由: $\vec k_2=(0,-\sin\theta,\cos\theta)-2\cdot(n_x,n_y,1)\cdot(-\sin\theta\,n_y-\cos\theta)$

$=(2n_x\cos\theta,-\sin\theta+2n_y\cos\theta,\cos\theta)$

$\xi=2n_x\cos\theta$, $\eta=2n_y$

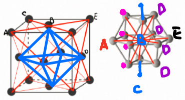
(3) $d\xi\,d\eta\,g(\xi,\eta)=f(n_x,n_y)\,dn_x\,dn_y$

$g(\xi,\eta)=f\cdot\left(\frac{\xi}{2\cos\theta},\frac{\eta}{2}\right)\cdot\frac{1}{4\cos\theta}.$

$=\frac{1}{4\cos\theta}\cdot\frac{1}{\pi^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\xi}{2\cos\theta}\right)^2+\left(\frac{\eta}{2}\right)^2}\cdot\sqrt{(kA)^2-\left(\frac{\xi}{2\cos\theta}\right)^2-\left(\frac{\eta}{2}\right)^2}}$

【题八】

空间中以面心立方堆积分排着无穷个结点（左图是一个边长为 l 的立方体重复单元，顶点和面心是结点），相邻点（间距 $\frac{\sqrt{2}}{2}l$ ）之间连接有电阻为 r 的导线。右图为 1 个结点和相邻结点之间的连接情况。



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}l$. 近临. 12个

l. 次 6个

$\sqrt{\frac{3}{2}}l$. 再. 24个

$\sqrt{2}l$ 12个

（1）计算无穷网络中相邻结点（如 A 、B ）之间的等效电阻 R_{AB}/r ；

（2）接上一问，若剪去 AB 之间直接相连的电阻，求 AB 之间等效电阻 $R_{AB}^{'}/r$ ；

（3）记网络中次近邻点（如 AC ）之间等效电阻为 R_{AC} ，再次近邻间（如 AD ）电阻为 R_{AD} ，再次近邻间（如 AE ）电阻为 R_{AE} ，求 $x=(2R_{AC}+4R_{AD}+R_{AE})/r$ 。

(1) A 入 I. 12个点出 $\frac{1}{12}$ I.

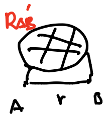
+ B 出 I. 12个点入 $\frac{1}{12}$ I.

$U_{AB} = \frac{1}{12} I \cdot r \times 2 = \frac{1}{6} I r$

$I_{AB} = \frac{13}{12} I$

$\Rightarrow R_{AB} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{13}{12}} r = \frac{2}{13} r.$

(2)



$= \frac{2}{13} r.$

$R_{AB}' \parallel r = \frac{2}{13} r.$ $\Rightarrow R_{AB}' = \frac{2}{11} r.$

(3) 记A入 I. 其它出， $I_{AB} = \frac{1}{12} I.$

$\frac{1}{12} I = 2 \cdot I_{BC} + 4 \cdot I_{BD} + I_{BE}$

2. $R_{AC} = \frac{(\frac{1}{12} I r + r \textcircled{I_{BC}}) \times 2}{\frac{13}{12} I}$

4. $R_{AD} = \frac{(\frac{1}{12} I r + r I_{BD}) \times 2}{\frac{13}{12} I}$

1. $R_{AE} = \frac{(\frac{1}{12} I r + r I_{BE}) \times 2}{\frac{13}{12} I}$

$$\frac{2R_{AC}+4R_{AD}+R_{AE}}{r} = \frac{2 \cdot (\frac{2+4+1}{12} + \frac{1}{12})}{\frac{13}{12}} = \frac{16}{13}$$